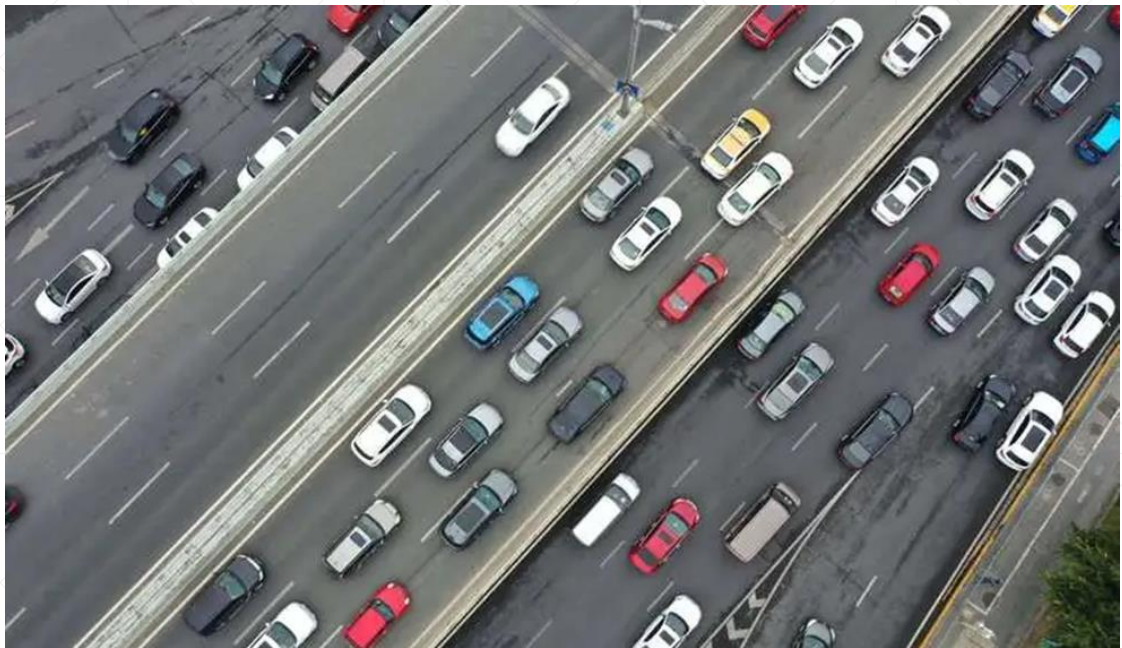


“深入多线程内部机理”之五



Happens-before原则

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



Java的内存模型（JMM）规定了一些有序性规则，要求虚拟机实现时必须遵循它们，这些规则被称为“**Happens-before原则**”。



如果两个操作的执行次序不适用于Happens-before原则，则意味着虚拟机或者处理器可以随意对它们进行重排序。



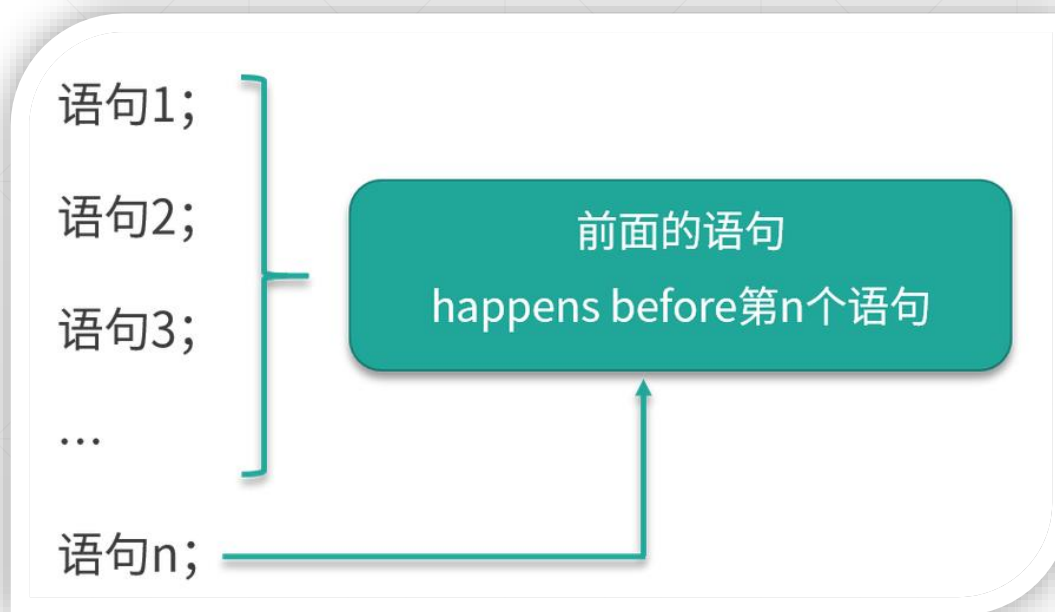
了解这些原则，能帮助你深刻地了解Java虚拟机的设计和优化代码需要考虑的因素，有助于你写出高质量的多线程代码。



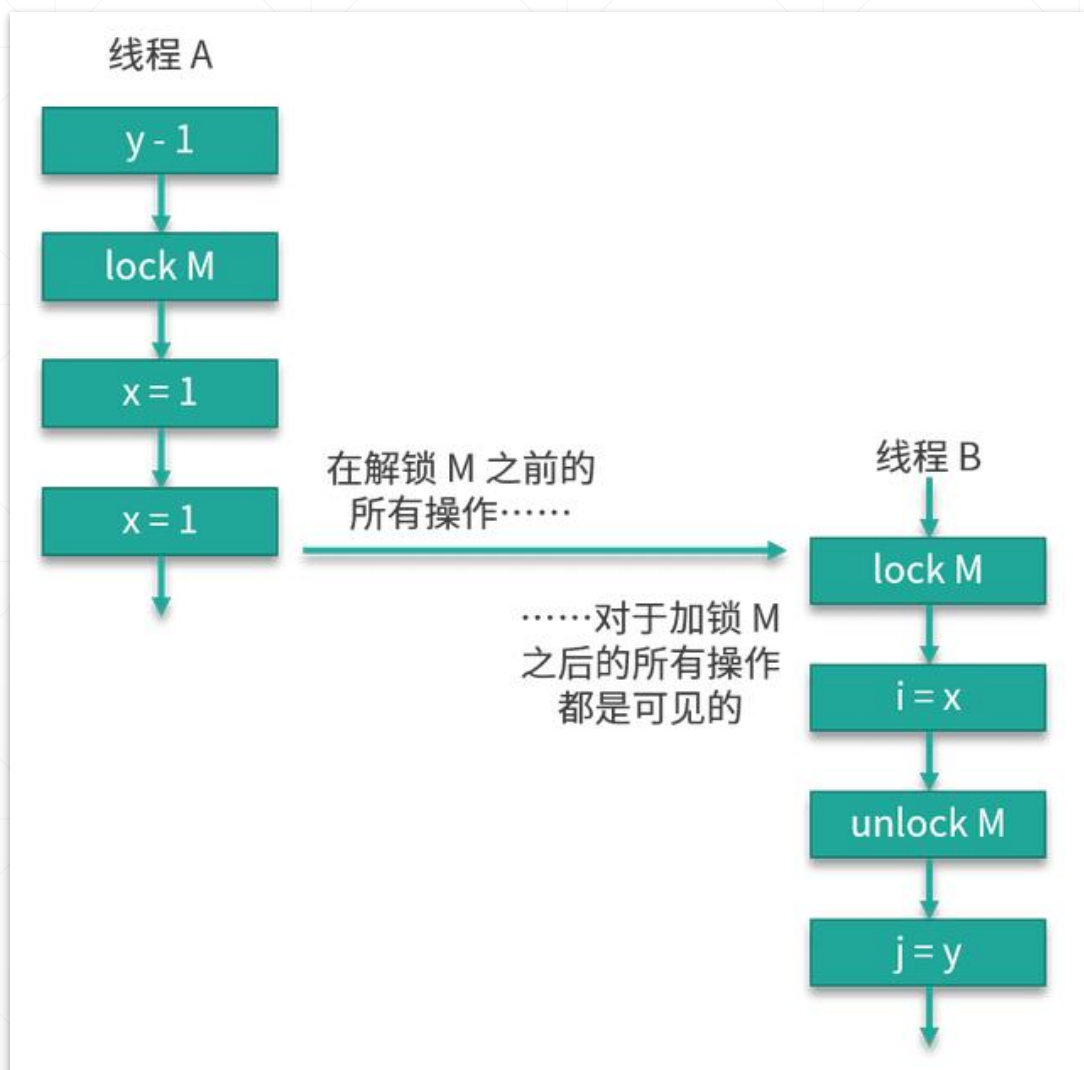
Happens-before原则讲解-1



程序次序规则：在同一个线程内，代码按照编写时的次序执行，写在前面的操作一定在后面的操作之前完成。



Happens-before原则简介-2



锁定规则：对同一个锁，要先解锁（unlock）之后，才能对它再加锁（lock）。

这就意味着线程A在解锁之前的所有操作，对于线程B的对同一个锁的加锁之后的所有操作而言，都是可见的。

Happens-before原则讲解-3

线程启动规则：主线程A启动子线程B后，子线程B能够看到主线程在启动子线程B之前的所有操作。



Happens-before原则简介-4

线程的join规则：线程A调用join方法“等待”线程B，则线程B执行完毕之后，线程A中join方法之后的语句，能够“看到”线程B对共享变量的修改。



happens-before原则简介-5



volatile 变量规则：一个定义为volatile的变量，只有在它被一个线程修改完毕之后，才允许另外一个线程读取它。



传递规则：如果操作A先于操作B，而操作B又先于操作C，则可以得出结论——操作A肯定要先于操作C。



线程中断规则：如果线程收到了中断信号，那么在此之前势必要有一个线程调用了它的interrupt()方法。

Happens-before原则-6



线程的终结规则：线程中所有的操作都要先行发生于线程的终止检测，通俗地讲，线程干的活，肯定要发生于线程死亡之前。

对象的终结规则：一个对象初始化的完成一定发生于`finalize()`方法之前，这很好理解——“先有生后有死”。